ANEXO I

OFERTA TÉCNICO-ECONÓMICA

Servicio de Vigilancia Estratégica e Inteligencia Tecnológica. -

“Nuevas oportunidades y retos en la fabricación de chips de SiC para aplicaciones de alta potencia”.

Cliente: Marsagam Ltd.

Entidad ofertante: Nanoker Research, S.L.

Fecha: 26/02/2026

Objeto de la oferta

La presente oferta técnico-económica tiene por objeto la prestación de un servicio integral de **vigilancia estratégica (monitorización y análisis sistemático del entorno tecnológico e industrial)**, **inteligencia competitiva (análisis de actores, movimientos y posicionamiento)** y **síntesis ejecutiva**, orientado a la elaboración de una **presentación técnico-estratégica de alto valor** en formato PowerPoint, relativa a las oportunidades y retos en la fabricación de chips de **carburo de silicio (SiC)** para aplicaciones de alta potencia.

El trabajo se concibe como un proyecto de elevada intensidad analítica, documental y de contraste experto, cuyo resultado final es una **presentación ejecutiva exhaustiva**, estructurada por bloques temáticos y orientada a la toma de decisiones empresariales, tecnológicas y de posicionamiento.

1. Objetivo general y objetivos específicos

1.1. Objetivo general

Proporcionar al cliente una visión **técnica, industrial y estratégica** del ecosistema SiC, con especial foco en fabricación de chips para electrónica de potencia, identificando oportunidades de entrada, posicionamiento y líneas de diversificación tecnológica y de producto.

1.2. Objetivos específicos

1. Caracterizar el estado del arte científico-tecnológico del SiC y su contexto de adopción industrial.
2. Describir y ordenar la cadena de valor de fabricación de chips de SiC, incluyendo etapas críticas, retos de proceso y cuellos de botella.
3. Analizar el contexto industrial y de mercado, incluyendo dinámica competitiva, acuerdos, operaciones corporativas (M&A, fusiones y adquisiciones), actividad inventiva y catalizadores sectoriales.
4. Elaborar un mapa de actores empresariales relevantes (fabricantes, proveedores, integradores, materiales, equipamiento, etc.).
5. Identificar proyectos recientes de I+D (investigación y desarrollo), publicaciones, conferencias y señales de innovación aplicables.
6. Evaluar líneas de oportunidad complementarias o adyacentes, incluyendo **SiC policristalino** y consumibles/elementos asociados (como **focus rings**).

7. Integrar todo lo anterior en un **documento de presentación ejecutiva** con estructura, narrativa y soporte visual orientados a dirección.

2. Alcance de los trabajos (alineado con el entregable final en PPT)

El alcance de esta oferta se define para cubrir, de forma coherente con el entregable final, los siguientes bloques de trabajo, integrados en una presentación técnico-estratégica completa.

2.1. Bloque I. Resumen ejecutivo

- Síntesis de hallazgos clave.
- Principales implicaciones para el cliente.
- Prioridades estratégicas sugeridas.
- Riesgos y oportunidades de primer nivel.

2.2. Bloque II. Contexto científico y tecnológico del SiC

- Marco científico y tecnológico de los semiconductores de potencia.
- Evolución desde silicio (Si) hacia materiales de banda ancha (WBG, *wide band gap*, banda prohibida ancha).
- Propiedades fundamentales del SiC frente a alternativas (por ejemplo, GaN).
- Principales retos físicos, tecnológicos y de proceso.
- Relación entre propiedades del material y aplicaciones industriales.

2.3. Bloque III. Producción de chips de SiC y etapas de fabricación

- Evolución histórica de la tecnología.
- Descripción de la cadena de fabricación.
- Preparación de sustrato, crecimiento cristalino, epitaxia, corte/pulido, dopaje, oxidación, deposición, litografía, grabado, metalización, encapsulado y test.
- Retos de escalado industrial, rendimiento (*yield*, rendimiento de fabricación) y defectología.
- Implicaciones técnicas para oportunidades de materiales, consumibles y equipamiento.

2.4. Bloque IV. Inteligencia competitiva y contexto industrial/mercado

- Tamaño de mercado y evolución.
- Señales de crecimiento y adopción.
- Integración de cadena de suministro.
- Principales operaciones corporativas, alianzas y acuerdos.
- Actividad inventiva (patentes) y señales de madurez.
- Catalizadores de adopción, con especial atención a movilidad eléctrica y electrónica de potencia.

2.5. Bloque V. Principales actores industriales

- Identificación y análisis de empresas relevantes por subsegmento.
- Fichas de actores con enfoque comparativo.
- Posicionamiento competitivo, capacidades y señales de inversión.
- Relación con tecnologías de sustrato, fabricación, dispositivos y equipamiento.
- Relevancia estratégica para potenciales colaboraciones, *benchmarking* (comparativa de referencia) o vigilancia priorizada.

2.6. Bloque VI. Proyectos de I+D y nuevas señales

- Detección y selección de proyectos recientes (*grants*, publicaciones, conferencias, patentes).
- Análisis de tendencias emergentes.
- Identificación de líneas con potencial de impacto en fabricación y materiales.
- Síntesis de señales tempranas de mercado y tecnología.

2.7. Bloque VII. SiC policristalino como línea alternativa en desarrollo

- Análisis de la alternativa policristalina.
- Actores, patentes, tendencias y barreras.
- Oportunidades de coste y aplicaciones.
- Relevancia para el posicionamiento del cliente y su cartera de posibles soluciones.

2.8. Bloque VIII. Apéndice técnico de Focus Ring y consumibles asociados

- Contexto funcional del *focus ring* (anillo de proceso en reactores de plasma).
- Materiales, prestaciones y requerimientos.
- Actores y soluciones presentes en el mercado.
- Oportunidades industriales y de suministro relacionadas.

2.9. Bloque IX. Otras posibilidades y líneas adyacentes

- Oportunidades complementarias identificadas durante la vigilancia.
- Sugerencias de vigilancia futura y profundización.
- Posibles derivadas de negocio y exploración tecnológica.

3. Servicios incluidos

3.1. Vigilancia estratégica multifuente

Se realizará una revisión sistemática y estructurada de fuentes técnicas, científicas, industriales y corporativas, incluyendo:

- Literatura científica y técnica.
- Patentes y señales de actividad inventiva.
- Webs corporativas, notas de prensa y documentación pública de empresas.
- Informes sectoriales y fuentes de mercado.
- Contenidos técnicos de fabricantes y proveedores.
- Material documental especializado en semiconductores de potencia y SiC.

3.2. Inteligencia competitiva y de mercado

- Identificación y segmentación de actores.
- Análisis de movimientos estratégicos, inversión y posicionamiento.
- Comparativa de capacidades, propuestas de valor y enfoque industrial.
- Detección de alianzas, acuerdos de suministro y consolidación sectorial.

3.3. Análisis técnico-estratégico y síntesis prescriptiva

- Interpretación de la información recopilada con criterio técnico e industrial.

- Traducción del contenido técnico a implicaciones de negocio.
- Priorización de señales relevantes para el cliente.
- Formulación de conclusiones orientadas a decisión.

3.4. Entrevistas profesionales y contraste experto (incluido para reforzar la calidad y trazabilidad del análisis)

Con el fin de elevar el valor del trabajo y reducir el riesgo de conclusiones basadas únicamente en fuentes abiertas, se incluye un módulo de **contraste experto**, con:

- Identificación de perfiles profesionales y expertos relevantes.
- Preparación de guiones de entrevista por temática.
- Realización de entrevistas (remotas y, cuando proceda, presenciales).
- Sistematización de hallazgos, discrepancias y validaciones.
- Integración de *insights* (hallazgos cualitativos) en la narrativa del PPT.

Alcance previsto del módulo de entrevistas

- Hasta **12 entrevistas profesionales** (directivos técnicos, especialistas sectoriales, proveedores, investigadores o perfiles de mercado).
- Entrevistas de 45 a 75 minutos.
- Resumen analítico interno por entrevista.
- Integración de conclusiones consolidadas en el entregable final.

3.5. Desplazamientos y trabajo de campo (incluido)

Se contempla, cuando sea necesario para el avance del proyecto y la validación de información, un componente de desplazamiento para:

- Reuniones de contraste con expertos o empresas.
- Sesiones de trabajo con el cliente.
- Revisión conjunta de hipótesis y priorización de oportunidades.

Incluye

- Desplazamientos nacionales (tren/avión, clase estándar, según necesidad).
- Dietas y logística asociada.
- Preparación y seguimiento de reuniones presenciales.

3.6. Diseño y maquetación de presentación ejecutiva

- Construcción de narrativa y estructura de capítulos.
- Maquetación profesional en PowerPoint.
- Integración de gráficos, tablas, fichas y esquemas.
- Revisión de consistencia visual y editorial.
- Control de calidad final de la presentación.

4. Metodología de trabajo

La metodología propuesta combina vigilancia tecnológica, inteligencia competitiva, análisis documental y contraste cualitativo experto.

4.1. Fase 0. Arranque y encuadre del proyecto

- Reunión de arranque con el cliente.
- Validación de objetivos de negocio y preguntas clave.
- Ajuste del perímetro temático.
- Priorización de subtemas (chips, sustratos, consumibles, equipamiento, etc.).
- Definición del plan de entrevistas.

4.2. Fase 1. Diseño del marco analítico y del sistema de vigilancia

- Definición de taxonomía (clasificación de temas y actores).
- Preparación de estrategias de búsqueda y monitorización.
- Selección y jerarquización de fuentes.
- Diseño del esquema de trazabilidad interna.

4.3. Fase 2. Captura y explotación de información

- Recopilación sistemática de documentación.
- Extracción de señales tecnológicas, industriales y de mercado.
- Registro de hallazgos y clasificación.
- Detección de vacíos de información y necesidades de contraste.

4.4. Fase 3. Análisis en profundidad y elaboración de fichas

- Análisis de bloques temáticos.
- Elaboración de fichas de empresas, tecnologías y proyectos.
- Comparativas y síntesis parciales.
- Identificación de patrones y tendencias.

4.5. Fase 4. Entrevistas profesionales y validación cualitativa

- Contacto, agenda y confirmación de interlocutores.
- Realización de entrevistas.
- Consolidación de hallazgos.
- Ajuste de hipótesis y conclusiones.

4.6. Fase 5. Integración ejecutiva y construcción del PPT

- Estructuración final del relato.
- Redacción de contenidos de diapositivas.
- Integración de evidencias, comparativas y anexos.
- Revisión técnica y editorial.

4.7. Fase 6. Revisión final y entrega

- Revisión de consistencia global.
- Revisión con el cliente (1 ronda de comentarios incluida).
- Ajustes finales.
- Entrega del PowerPoint final.

5. Entregables

5.1. Entregable principal (objeto de la oferta)

Presentación ejecutiva en PowerPoint (pptx), de carácter técnico-estratégico, que recoja la totalidad del trabajo realizado.

Características esperadas del entregable:

- Estructura por bloques temáticos.
- Contenido analítico y comparativo.
- Fichas de actores y señales tecnológicas.
- Conclusiones estratégicas y líneas de oportunidad.
- Apéndices técnicos y material de soporte integrado.

5.2. Entregables auxiliares (internos, no necesariamente transferibles salvo acuerdo)

Para la correcta ejecución del proyecto, se generarán materiales de trabajo internos, tales como:

- Notas de análisis.
- Registros de fuentes.
- Resúmenes de entrevistas.
- Versiones intermedias de diapositivas.
- Matrices de priorización y clasificación.

Estos materiales se consideran soporte metodológico del servicio y no forman parte del entregable contractual principal, salvo pacto expreso.

6. Cronograma y dedicación estimada

6.1. Duración estimada del proyecto

3-4 semanas en función de:

- Disponibilidad de expertos para entrevistas.
- Complejidad del contraste de información.
- Necesidad de desplazamientos.
- Profundidad final solicitada en apéndices y líneas adyacentes.

6.2. Hitos orientativos

1. **Semana 1**: arranque y encuadre.
2. **Semanas 1 a 2**: vigilancia y captura documental.
3. **Semanas 2 a 3**: análisis comparativo y fichas de actores, entrevistas y validación cualitativa.
4. **Semanas 3 a 4**: integración, construcción del PPT, ajustes y entrega final del informe.

7. Equipo propuesto

El proyecto requiere un equipo multidisciplinar, con combinación de capacidades técnicas, de inteligencia competitiva y de comunicación ejecutiva.

7.1. Roles

- **Dirección de proyecto**
  - Coordinación general.
  - Interlocución con cliente.
  - Supervisión de calidad y coherencia estratégica.
- **Responsable de vigilancia tecnológica e inteligencia competitiva**
  - Diseño metodológico.
  - Explotación de fuentes.
  - Análisis de tendencias, mercado y actores.
- **Analista técnico senior (semiconductores / materiales / procesos)**
  - Interpretación de procesos de fabricación.
  - Lectura técnica de documentación especializada.
  - Validación de consistencia tecnológica.
- **Analista de mercado / innovación**
  - Mapeo empresarial.
  - Operaciones corporativas y señales de inversión.
  - Priorización de oportunidades.
- **Especialistas externos (puntuales)**
  - Contraste en SiC, equipamiento, consumibles y aplicaciones.
  - Participación en revisión de hipótesis y entrevistas.
- **Perfil de edición y maquetación ejecutiva**
  - Diseño de presentación.
  - Homogeneización visual.
  - Control de calidad editorial.

8. Oferta económica

8.1. Modalidad económica

Se propone una **modalidad de precio cerrado (importe fijo)** para la ejecución completa del servicio descrito, incluyendo el entregable final en formato PowerPoint.

8.2. Desglose económico (referencial, integrado en precio cerrado)

El importe se justifica por la elevada carga de trabajo analítico, documental y de contraste experto, la amplitud del alcance temático, la ejecución de entrevistas profesionales, la dedicación senior del equipo, los desplazamientos de trabajo y la elaboración de un entregable ejecutivo de alta complejidad técnica.

- Dirección de proyecto, coordinación y supervisión de calidad: **22.500 €**
- Vigilancia tecnológica multifuente y explotación documental: **39.800 €**
- Inteligencia competitiva, análisis de mercado y actividad inventiva: **31.400 €**
- Elaboración de fichas de actores, proyectos y bloques de oportunidad: **21.300 €**
- Módulo de entrevistas profesionales (agenda, conducción, contraste y síntesis): **20.500 €**
- Desplazamientos, dietas y reuniones presenciales de trabajo/contraste: **16.800 €**
- Diseño, maquetación y edición avanzada del PPT: **8.700 €**
- Licencias, herramientas, apoyo documental y traducción técnica puntual:**9.000 €**

8.3. Importe total ofertado

TOTAL: 170.000 €

Nota fiscal: Importe ofertado **sin IVA**, al ser el ofertante un **operador intracomunitario**, de acuerdo con la normativa fiscal aplicable a este tipo de operaciones.

8.4. Forma de pago propuesta

Se hará una entrega de un **entregable final único (PPT)**, se propone:

- **100 % a la entrega y aceptación del PowerPoint final**, contra factura, en el plazo de pago acordado contractualmente.

9. Supuestos, dependencias y exclusiones

9.1. Supuestos

- Acceso razonable a fuentes públicas y documentación técnica relevante.
- Disponibilidad mínima de interlocución por parte del cliente para validación de foco.
- Viabilidad de agenda de entrevistas en plazos compatibles con el cronograma.
- Colaboración del cliente en la priorización de preguntas estratégicas.

9.2. Dependencias

- La profundidad de determinados apartados puede verse condicionada por la disponibilidad pública de información de actores privados.
- La realización de entrevistas depende de aceptación y disponibilidad de los profesionales contactados.
- Los desplazamientos estarán sujetos a agenda, localización y aprobación del cliente cuando afecten al calendario.

9.3. Exclusiones

No se incluye, salvo acuerdo específico:

- *Due diligence* (revisión exhaustiva) legal, financiera o fiscal de empresas.
- Valoraciones económicas de compañías con metodología financiera formal.
- Ensayos de laboratorio o validaciones experimentales.
- Auditorías de propiedad industrial o libertad de operación.
- Traducción jurada o certificada.

10. Confidencialidad, propiedad intelectual y uso del entregable

10.1. Confidencialidad

Toda la información intercambiada con el cliente será tratada con carácter confidencial y utilizada exclusivamente para la ejecución del proyecto.

10.2. Propiedad intelectual

- El **entregable final (PPT)** se entregará al cliente con derechos de uso interno y de decisión.
- Las metodologías, plantillas, procesos de análisis y herramientas propias empleadas por el equipo ofertante permanecerán como *know-how* (saber hacer) del ofertante, salvo pacto en contrario.
- Los materiales de trabajo internos no incluidos como entregables no se consideran cedidos.

11. Valor diferencial de la propuesta

1. **Enfoque integral**, combinando tecnología, mercado, industria, patentes y señales de innovación.
2. **Capacidad de síntesis ejecutiva**, transformando un volumen elevado de información en una presentación orientada a decisión.
3. **Contraste experto**, mediante entrevistas profesionales integradas en el proceso, lo que reduce sesgos de interpretación.
4. **Cobertura de líneas principales y adyacentes**, incluyendo no solo chips de SiC, sino también alternativas y consumibles estratégicos.
5. **Rigor metodológico y trazabilidad interna**, adecuados para trabajos de alta complejidad y relevancia estratégica.
6. **Calidad editorial del entregable**, con una presentación apta para comités técnicos y dirección.

12. Próximos pasos

1. Validación del alcance y de la presente oferta.
2. Reunión de arranque y alineamiento de prioridades.
3. Confirmación de calendario y esquema de entrevistas.
4. Inicio de los trabajos de vigilancia y análisis.
5. Seguimiento periódico con hitos de revisión.
6. Entrega del PowerPoint final y cierre del proyecto.

13. Validez de la oferta

La presente oferta tendrá una validez de **30 días naturales** desde la fecha de emisión, salvo modificación del alcance o de los condicionantes operativos.